



Phụ lục XXI
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT VỀ ĐÀO TẠO
NGHỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN NỘI THẤT
(Kèm theo Quyết định số 64/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Tên ngành nghề: **Lắp đặt điện nội thất**

Trình độ đào tạo: Sơ cấp - Bạc 1

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết tối đa 35 người học, lớp học thực hành hoặc lớp học tích hợp tối đa 18 người học.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	16,66	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	3,33	
2	Định mức giờ dạy thực hành	13,33	
II	Định mức lao động gián tiếp	0,86	

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
A	THUYẾT BỊ DẠY LÝ THIẾT		
1	Máy vi tính	Loại có thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm. Cài đặt được các phần mềm chuyên dụng	3,33
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 ANSI lumens Kích thước phong chiếu $\geq 1800 \times 1800$	3,33
3	Màn chiếu đứng có chân	Kích thước 70"x70" (1Inchs=2.54 cm)	3,33

4	Loa di động	Loại thông dụng trên thị trường	3,33
5	Bảng viết	Loại thông dụng trên thị trường	3,33
6	Bút trình chiếu	Loại thông dụng trên thị trường	3,33
B THUYẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH			
1	Đồng hồ vạn năng hiển thị số Kioritsu 1009 600V 10A	Chỉ thị số LCD DCV: 400mV/4/40/400/600V ACV: 400mV/4/40/400/600V DCA: 400/4000 μ A/40/400mA/4/10A ACA: 400/4000 μ A/40/400mA/4/10A Ω : 400 Ω /4/40/400k Ω /4/40M Ω Kiểm tra diốt: 4V/0.4mA - Hz: 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10 MHz C: 40/400nF/4/40/100 μ F	2,96
2	Panme	Độ chính 0,01mm Phạm vi đo 0-25mm	2,96
3	Bộ đồ thợ điện (búa, kìm điện, kìm cắt, kìm nhọn, Tuốc nơ vít, bút điện,...)	Bộ đồ nghề 25 chi tiết Total THKTHP90256 Mã sản phẩm: TOT-902-653	3,70
4	Mỏ lết KTC MWA-375	Dài 375mm Độ mở 0-44mm	2,96
5	Bộ cờ lê	Gồm 14 cái. Vòng miệng từ 8-24mm	2,96
6	Bộ lục giác	Bộ lục giác 9 chi tiết Endura E1553 1.5-10mm	2,96
7	Mỏ hàn xung BK	Điện áp hoạt động: 220V Công suất: 100W	2,96
8	Mỏ hàn nung	Điện áp sử dụng: 220VAC Công suất: 100W	2,96
9	Mêgôm mét KYORITSU 3007A (1000V/2G Ω)	Đo điện trở cách điện: Điện áp thử: 250V/500V/1000V Giải đo: 20M Ω /200M Ω /2000M Ω Điện áp AC: Giải đo: 0-600V AC	2,96
10	Máy quấn dây	Tốc độ lớn nhất: 3600 vòng/phút. Kích thước: 290 x 100 x 180 mm	1,50

11	Máy khoan Bosch 600W	Điện áp: 220V-50Hz Công suất: 600W Dòng điện 2,8A Tốc độ: 2800 vòng/phút	1,50
12	Máy bơm nước	Điện áp nguồn: 220v/50hz Công suất: >750W C	1,50
13	Động cơ điện 1 pha	Điện áp nguồn: 220V/50Hz Công suất: >750KW	1,50
14	Động cơ điện 3 pha	Điện áp nguồn: 3Pha 380/220V, Công suất: >1.5KW	1,50
15	Quạt đứng (quạt cây)	Công suất: >60W	2,96
16	Quạt trần	Công suất:>75W	2,96
17	Bảo hộ an toàn điện	Loại thông dụng trên thị trường	13,33
18	Ampe kìm KYORITSU 2017	AC A: 200/600A AC V: 200/600V Ω : 200 Ω Kiểm tra liên tục : Còi kêu $30\pm 20\Omega$ Đường kính kìm: $\varnothing 33\text{mm}$ max. Tần số hưởng ứng : 45Hz~1kHz Nguồn: 6F22 (9V) x 1	2,96
19	Công tơ điện 1 pha	220V: điện áp định mức của công tơ 10(40)A: Dòng điện định mức của công tơ là 10A 450 vòng/kWh: Đĩa công tơ quay 450 vòng thì được 1 kWh	2,96
20	Công tơ điện 3 pha trực tiếp EMIC 50(100)A	Điện áp danh định: 220/380VAC Dòng điện danh định: 50A Dòng điện quá tải: 100A	2,96
21	Máy cắt (máy mài góc)	220V 50/60Hz 700W 11000rpm $\varnothing 100\text{mm}$	1,50
22	Máy vi tính	Cấu hình: Tối thiểu Core I3 Chuột quang: Cổng USB. Màn hình: LCD 17 inch	0,18
23	Projector	Cường độ chiếu sáng: $\geq 2500\text{ANSI lumens}$ Kích thước phong chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$	0,18

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pin 1,5V Panasonic	Viên	Panasonic 1.5V	1,10
2	Pin 9V Panasonic	Viên	Panasonic 9V	0,55
3	Băng dính	Cuộn	Nano	1,10
4	Dây điện 1x1,0	Mét	Dây đơn, ruột đồng, cách điện PVC	5,55
5	Dây điện 1x1,5	Mét	Dây đơn, ruột đồng, cách điện PVC	5,55
6	Dây điện 1x2,5	Mét	Dây đơn, ruột đồng, cách điện PVC, 2,5mm ²	5,55
7	Dây điện 1x4	Mét	Dây đơn, ruột đồng, cách điện PVC, 4.0mm ²	5,55
8	Dây điện 2x0,75	Mét	Ruột đồng, PVC, nhiều sợi 0,2mm. 2X0,75mm ²	5,55
9	Bóng đèn sợi đốt 60w	Cái	220V-60W	1,10
10	Đèn huỳnh quang	Bộ	220V-36W	1,10
11	Đèn compact	Cái	220V-18W	1,10
12	Đầu cốt	Cái	SNB 2-4; RNB 1,5-3	11,10
13	Thiếc hàn	Cuộn	90-4500C	0,20
14	Nhựa thông	Kg	Hàm lượng nhựa >90%; hàm lượng tinh dầu >10%	0,10
15	Cầu chì	Cái	220V-10A	2,70
16	Cầu dao	Cái	220V-20A	0,40
17	Áp tô mát	Cái	220V-30A	0,40
18	Ghen 20 (dệt)	Mét	Nhựa PVC, phi 20mm	2,70

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19	Ghen 20 (tròn)	Mét	Nhựa PVC, phi 20mm	2,70
20	Đầu nối ống 20 (tròn)	Cái	Nhựa PVC, phi 20mm	2,70
21	T 20	Cái	Nhựa PVC, phi 20mm	2,70
22	Ổ cắm điện	Cái	220V-15A	1,10
23	Công tắc	Cái	220V-7A	1,10
24	Cầu nối dây	Cái	220V-25A	1,10
25	Vít 1,5; 3	Kg	1,5cm; 3cm	0,10
26	Chuông điện	Cái	220V-4inch	0,20
27	Bảng điện nhựa	Cái	8x12cm	1,10
28	Ghen vuông 28 mm	Mét	Dài 1,7m	1,10
29	Đế công tắc, ổ cắm	Cái	Nano	1,10
30	Dây thít	Túi	Loại thông dụng	1,10
31	Rơ le thời gian	Cái	12-240VAC/DC. Kích thước: 48×48. Nhiệt độ hoạt động: -20/55 độ C	0,40
32	Áp tô mát 1 cực BKN 1P 20A	Cái	Số cực 1 Dòng cắt 6kA Dòng điện định mức: 20A	0,40
33	Áp tô mát 32A 3 cực LS	Cái	Dòng điện định mức (A): 32 Dòng cắt (kA): 6	0,40
34	Rơ le điện từ 220V	Cái	3 pha; 220VDC; 18A	0,40
35	Rơ le nhiệt 3P LS, MT-32 (4-6A)	Cái	500V; 4- 6A	0,40
36	Contactor 3P LS, MC18b, 18A, 1N0 + 1NC	Cái	Dòng định mức: 18A Điện áp: 220VAC	0,88

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37	Nút nhấn	Cái	220V; 10A	0,88
38	Tủ điện	Cái	Sơn tĩnh điện dày 1mm	0,40
39	Cầu dao 2 ngả	Cái	220V-20A	0,20
40	Nút dừng khẩn cấp	Cái	600V-10A	0,40
41	Công tắc chuyển mạch	Cái	25A	0,40
42	Đèn báo nguồn (3)	Cái	220V; 20mA	0,88
43	Cầu chì nhiệt	Cái	220V; 12A	2,77
44	Tụ điện	Cái	1,5; 2,0; 2,5 μ F	0,20
45	Dây điện từ	Kg	Dây đồng ϕ 0,55;0,45;0,65	0,33
46	Ghen thủy tinh 1,2,3	Cái	20-1300C; 1,5kV	2,77
47	Sơn cách điện	Lít	Cách điện cấp F, khô sấy	0,27
48	Giấy cách điện	M2	0,15mm	0,55
49	Stato quạt	Cái	220V, 2 μ F; d=44mm	0,27
50	Trục bạc quạt	Bộ	Loại thông dụng	0,27
51	Bi 203	Cái	(d): 17 mm (D): 40 mm Độ dày (B): 12 mm	0,88
52	Vòng bi 201	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,88
53	Vòng bi 202	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,88
54	Vòng bi 204	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0,88
55	Giấy A4	Ram	Loại thông dụng trên thị trường	0,11
56	Bút	Cái	Loại đầu bi 0.5cm	0,55
57	Giấy thi, kiểm tra	Tờ	Mẫu quy định	5,55
58	Bản vẽ liên quan	Bản vẽ	Phù hợp với chương trình đào tạo	2,00

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59	Điện năng tiêu thụ	Kwh	Theo thực tế	116,66
60	Kế hoạch học tập	Tờ	Theo mẫu quy định	1,00
61	Thời khoá biểu	Tờ	Theo mẫu quy định	7,00
62	Sổ tay giáo viên	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
63	Sổ lên lớp	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
64	Sổ giáo án lý thuyết	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
65	Sổ giáo án thực hành	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
66	Giáo trình	Quyển	Theo mẫu quy định	1,00
67	Chứng chỉ nghề	Cái	Phôi theo mẫu quy định	1,00

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
1	Phòng học lý thuyết	1,70	60,00	102,00
2	Phòng học thực hành	4,00	240,00	960,00

SỐC TRẢ